

Guía de Integración de Servicios Externos (PHP Document Generator & Backend Boundaries)

Este documento detalla la arquitectura de integración de la capa de **Servicios Externos** (`src/api/servicesExtern/`) de **API Costeo**, especificando la comunicación con el microservicio externo PHP para la generación de reportes y plantillas contables oficiales.

Arquitectura del Límite del Backend (External Boundaries)

En el diseño de la API Costeo, ciertas tareas pesadas de renderizado de archivos estructurados (PDFs de Costeo y sábanas de Excel heredadas) están delegadas a un microservicio externo programado en PHP.

- **Aislamiento de Recursos:** La generación sincrónica de archivos binarios grandes puede consumir considerables recursos de CPU. Al delegar estas tareas a un microservicio PHP separado (`API_DOCUMENTS_PHP`), se protege el event loop del servidor Node.js/Express, manteniendo una alta concurrencia y un bajo tiempo de respuesta para las capturas de campo en tiempo real.
 - **Plantillas Legacy:** PHP cuenta con librerías nativas adaptadas para rellenar formatos preestablecidos en Excel y PDF solicitados por los auditores de Nicolás/Cicsa. El backend de Express actúa simplemente como un orquestador que recopila los datos de MongoDB y los envía mediante peticiones HTTP estructuradas al generador PHP.
-

Cliente HTTP de Integración (`api-documents.ts`)

El archivo central `api-documents.ts` ([Ver `api-documents.ts`](#)) expone un cliente de Axios configurado dinámicamente:

- **Base URL:** `process.env.API_DOCUMENTS_PHP`.
- **Formato de Respuesta:** Todas las llamadas están configuradas con `responseType: 'arraybuffer'`. Esto permite que el backend Express reciba los datos binarios

directamente como buffers de Node.js, listos para ser transmitidos al navegador cliente mediante cabeceras HTTP de adjunto de archivo (`Content-Disposition: attachment`).

Detalle de Funciones y Procesos de Negocio

A continuación se detallan las 5 integraciones expuestas por el cliente HTTP externo:

1. Generación de Reporte de Trazabilidad (`generateTrazabilityExcel`)

- **PHP Endpoint:** `services/generateExcel`
- **Lógica de Proceso y Negocio:**
 - Este proceso toma las filas consolidadas del mes (datos de Trazabilidad Histórica y Prorratio) y las envía al microservicio PHP.
 - PHP inyecta estos datos en una sábana de cálculo altamente estructurada que incluye las pestañas contables requeridas para la conciliación de cobros con el cliente.
- **Parámetros y Retorno:** Envía un objeto con las filas de trazabilidad procesadas y retorna un buffer de archivo Excel (`.xlsx`).

2. Generación de Días Operativos por Partida (`generateGeneratorExcel`)

- **PHP Endpoint:** `services/generateDeparture`
- **Lógica de Proceso y Negocio:**
 - Genera la matriz mensual de días operativos por partida contractual. Mapea la cuadrícula de equipos y sus correspondientes días en operación o mantenimiento.
- **Parámetros y Retorno:** Recibe el desglose jerárquico de partidas y retorna el buffer binario del reporte Excel.

3. Reporte de Kilometrajes y Fletes (`generateTebExcelFlete`)

- **PHP Endpoint:** `services/generateFreightExcel`
- **Lógica de Proceso y Negocio:**
 - Genera la sábana de conciliación exclusiva para fletes y movilizaciones. Incluye las distancias recorridas en kilómetros, indicando si los tránsitos fueron redondos o con

carga plana.

- **Parámetros y Retorno:** Recibe el consolidado de actividades de fletes y retorna el buffer del Excel.

4. Plantilla de Importación de TEBs (`generateFormatTebExcel`)

- **PHP Endpoint:** `services/generateTebExcel`
- **Lógica de Proceso y Negocio:**
 - Genera el archivo plantilla en blanco de Excel con las columnas parametrizadas necesarias para que el analista llene y vuelva a subir el catálogo de presupuestos BaseTeb sin cometer errores de formato.
- **Parámetros y Retorno:** Recibe metadatos del periodo y retorna el Excel plantilla.

5. Formato de Costeo PDF Oficial (`formatCosteoPdf`)

- **PHP Endpoint:** `services/generateCosteoFormat`
- **Lógica de Proceso y Negocio:**
 - Construye la sábana o reporte maestro final de estimación de costos en formato PDF. Es la orden de cobro definitiva firmada físicamente por los supervisores.
- **Parámetros y Retorno:** Recibe el consolidado financiero del mes y retorna un buffer del PDF listo para su visualización o impresión.